

- Które reguły UFW mają wyższy priorytet - allow czy deny?

DENY ma wyższy priorytet niż ALLOW w UFW.

Wyjaśnienie:

UFW stosuje zasadę "**first match wins**" (pierwsza pasująca reguła wygrywa), a reguły są przetwarzane w kolejności:

1. **Reguły DENY** są przetwarzane **PRZED** regułami ALLOW
2. Jeśli pakiet pasuje do reguły DENY - jest blokowany
3. Jeśli nie pasuje do DENY - sprawdzane są reguły ALLOW

Przykład:

```
sudo ufw deny from 192.168.1.100
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

Komputer **192.168.1.100** **NIE** będzie mógł połączyć się na port 22, mimo że port 22 jest otwarty, ponieważ reguła DENY jest przetwarzana pierwsza.

Kolejność przetwarzania UFW:

1. **/etc/ufw/before.rules** - najwyższy priorytet
2. Reguły DENY dodane przez **ufw deny**
3. Reguły ALLOW dodane przez **ufw allow**
4. **/etc/ufw/after.rules** - najniższy priorytet
5. Domyślna polityka (**default deny/allow**)

Dlatego Twoja reguła blokująca ping w **before.rules** działa niezależnie od innych reguł UFW - ma najwyższy priorytet! 🎯

- Jak sprawdzić numerację reguł w UFW?

Aby sprawdzić numerację reguł w UFW, użyj:

```
sudo ufw status numbered
'''
```

To pokaże wszystkie reguły UFW z numerami, np:

```
'''
  To          Action  From
  --          -
[ 1] 22/tcp    ALLOW IN  Anywhere
[ 2] 80        ALLOW IN  Anywhere
[ 3] 443       ALLOW IN  Anywhere
```

Pokaż reguły z numerami (iptables):

```
sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
```

```
sudo iptables -L ufw-before-input -n -v --line-numbers
```

Uwaga: `ufw status numbered` pokazuje **tylko reguły dodane przez ufw allow/deny**, a nie reguły z `before.rules` (tak jak widzieliśmy wcześniej).

Reguły z `before.rules` widać tylko przez `iptables -L`.

- Co się stanie z aktywną sesją SSH po włączeniu UFW?

Aktywna sesja SSH **NIE** zostanie zerwana po włączeniu UFW.

Dlaczego?

W `/etc/ufw/before.rules` jest reguła:

```
bash
```

```
-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Ta reguła **automatycznie zezwala na już nawiązane połączenia** (ESTABLISHED), więc:

- ✓ Twoja aktualna sesja SSH będzie działać
 - ✓ Możesz spokojnie włączyć UFW będąc połączony przez SSH
 - ✓ Połączenie nie zostanie przerwane
-

Ale uwaga! ⚠

Nowe połączenia SSH mogą być zablokowane, jeśli nie masz reguły:

```
bash
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

Lub jeśli SSH działa na innym porcie:

```
bash
```

```
sudo ufw allow 2222/tcp # przykład dla portu 2222
```

Bezpieczna procedura włączania UFW przez SSH:

```
bash
```

```
# 1. Najpierw zezwól na SSH
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
# 2. Sprawdź konfigurację
```

```
sudo ufw show added
```

```
# 3. Dopiero teraz włącz UFW
```

```
sudo ufw enable
```

Dzięki temu:

- Aktualna sesja działa (ESTABLISHED)
- Nowe połączenia SSH też będą możliwe (reguła allow 22/tcp)